

DEVOIR SURVEILLÉ 5

Calculatrice autorisée

Mardi 20 janvier 2026

EXERCICE 1 (4 POINTS)

Exprimer $f'(x)$ en fonction de x .

1. $f(x) = 2x^3 - 3x + 2$ pour $x \in \mathbb{R}$;

2. $h(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{2x - 4}$ pour $x \neq 2$.

CORRECTION

1. $f(x) = 2x^3 - 3x + 2$ est une fonction polynomiale, donc dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 6x^2 - 3.$$

2. Pour $x \neq 2$, on écrit $h(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec

$$u(x) = x^2 - 3x + 1 \quad \text{et} \quad v(x) = 2x - 4.$$

On a $u'(x) = 2x - 3$ et $v'(x) = 2$.

Par la formule de dérivation d'un quotient :

$$h'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}.$$

Ainsi,

$$h'(x) = \frac{(2x - 3)(2x - 4) - 2(x^2 - 3x + 1)}{(2x - 4)^2} = \frac{2x^2 - 8x + 10}{(2x - 4)^2}.$$

EXERCICE 2 (6 POINTS)

Soit g la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$g(x) = x^3 + x - 1.$$

1. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution x_0 dans l'intervalle $[0; 1]$.

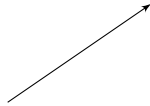
2. Montrer que x_0 est l'unique solution de $g(x) = 0$ dans $[0; +\infty[$.

CORRECTION

La fonction $g(x) = x^3 + x - 1$ est dérivable sur $[0; +\infty[$ et

$$g'(x) = 3x^2 + 1.$$

Pour tout $x \geq 0$, on a $g'(x) > 0$, donc g est strictement croissante sur $[0; +\infty[$.

x	0	$+\infty$
$3x^2 + 1$	+	
$g(x)$		

1. On calcule :

$$g(0) = -1 \quad \text{et} \quad g(1) = 1.$$

Comme g est continue et strictement croissante sur $[0; 1]$, d'après le corollaire du **théorème des valeurs intermédiaires**, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution x_0 dans $[0; 1]$.

2. La fonction g étant strictement croissante sur $[0; +\infty[$, l'équation $g(x) = 0$ ne peut admettre qu'une seule solution sur cet intervalle puisque $g(1) = 1$ est le minimum de g sur $[1; +\infty[$. Cette solution est donc x_0 .

EXERCICE 3 (10 POINTS)

Le nombre de chimpanzés, en milliers, à l'année $(2020+x)$, d'une forêt est modélisé pour les dix premières années par la fonction f définie sur $[0; 10]$ par :

$$f(x) = x + 2 + \frac{4}{x+1}.$$

On admet que f est dérivable sur $[0; 10]$.

1. Montrer que $f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$.

2. En déduire les variations de f sur $[0; 10]$ à l'aide d'un tableau.

3. Montrer que l'équation $f(x) = 6$ admet deux solutions sur $[0; 10]$ qui sont $x = 0$ et $x = 3$.

4. Sur cette période de dix ans, combien de fois la population de chimpanzés atteindra-t-elle 9 000 chimpanzés ? Justifier mathématiquement.

CORRECTION

1. On a :

$$f(x) = x + 2 + \frac{4}{x+1}.$$

Donc

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 4}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}.$$

2. Étudions le signe de $x^2 + 2x - 3$ sur $\mathbf{R}$.

Son discriminant $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 16$. Ainsi, $x^2 + 2x - 3$ possède deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2} = -3.$$

x	$-\infty$	-3		1	$+\infty$
$x^2 + 2x - 3$	+	0	-	0	+
$(x+1)^2$	+		+		+
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

f est strictement croissante sur $[0; 1]$ puis strictement décroissante sur $[1; 10]$.

3. On a d'abord :

- $f(0) = 6$

- $f(1) = 5$
- $f(10) \approx 12,4$

Ainsi, $f(0) \leq 6 \leq f(1)$ et $f(1) < 6 \leq f(10)$.

En appliquant le **TVI** sur $[0; 1]$ et $]1; 10]$ (d'après la question précédente et puisque f est continue), il existe 2 solutions sur $[0; 10]$ à l'équation $f(x) = 6$. Enfin, par le calcul on vérifie simplement que $f(0) = f(3) = 6$.

4. 9000 chimpanzés correspondent à 9 milliers. On cherche donc le nombre de solutions de $f(x) = 9$ sur $[0; 10]$.

Il n'y en pas sur $[0; 1]$ puisque le maximum de f y est de 6. On a :

- $f(1) \leq 9 \leq f(10)$
- f est continue sur $[1; 10]$
- f est strictement croissante sur $[1; 10]$.

D'après le corollaire du **théorème des valeurs intermédiaires**, il existe une unique solution à $f(x) = 9$ sur $[1; 10]$ et donc aussi sur $[0; 10]$.